4. Entrada estándar en Lenguaje C.

- Función scanf.

- Uso del operador & (dirección de memoria).

- Formatos de lectura.

- Errores comunes al leer datos.

Sección 2 - Gestión de entrada/salida y ficheros

5. Cálculo de precios según categorías.

- Ejemplo práctico if + printf / scanf para calcular precios con descuentos según categoría.

6. Ficheros en lenguaje C

- Concepto de fichero de texto.

- Tipo FILE *.

- Funciones básicas: fopen, fClose, fprintf, fscanf.

7. Procedimiento habitual de trabajo con ficheros.

- Flujo correcto: declarar -> abrir -> operar -> cerrar.

- Modos de apertura: "r", "w", "a".

- Comprobación de errores al abrir.

Sección 3 - Operadores relacionales, lógicos y condiciones

8. Operadores relacionales
- ==, !=, <, >, <=, >=

- Precedencia respecto a los aritméticos.

9. Operadores lógicos
- &&, ||, !

- Evaluación en cortocircuito.

- Operador unario !.

10. Sentencia if ... else
- Sintaxis y bloques con { }.

- if anidados y else if.

11. Calculo precio billete
- Ejemplo completo de decisiones multiple (edad, estudiante, etc).

12. Resolución de ecuaciones de segundo grado.
- Calculo del discriminante.

- Casos: dos raíces, una raíz, sin solución real.

Sección 1 - Fundamentos del lenguaje C

1. Variables en lenguaje C

- Concepto de variable = zona de memoria con nombre.
- Tipos básicos: char, int, float, double.
- Calificadores: signed / unsigned, short / long
- Reglas de identificadores (no empezar por número, no palabras reservadas).
- Declaración local vs global.

2. Operadores aritméticos en lenguaje C

- Operadores: +, -, *, /, %
- Precedencia y asociatividad.
- Diferencia entre división entera y real.
- Ejemplo de evaluación de expresiones.

3. Salida estándar en lenguaje C.

- Función printf.
- Formatos: %d, %f, %c, %s, %.2f, etc.
- Secuencias de escape: \n, \t, \\, \".

Sección 5 - Uso de ficheros para problemas de fechas y temperaturas

16. Guardar en fichero datos de temperaturas.

- Escritura de datos numéricos en un fichero de texto.

17. Cálculo del número de días entre dos fechas.

- Lectura de fechas desde fichero y cálculo de diferencia.

Sección 6 - Bucles while y do-while.

18. Implementación de bucles con while

- Sintaxis y flujo.

- Número mínimo de iteraciones = 0.

19. Implementación de bucles con do... while

- Diferencia clave: se ejecuta al menos una vez.

20. Sumatorio de un número indeterminado de valores

- Ejemplo claro de la lectura hasta centinela (ej. -1).

Sección 7 - Procesamiento de datos en ficheros con bucles

21. Cálculo de cantidades a partir de datos en fichero.
- Recorrido de fichero con while (!feof) o while (fscanf == 1).

22. Cálculo del máximo y mínimo en un fichero.
- Inicialización correcta de variables max / min.

23. Cálculo de precio de entrada.
- Ejemplo combinado bucles + condiciones.

Sección 8 - Bucles for y aplicaciones básicas

24. Implementación de bucles con for.
- Sintaxis completa: for (inicialización; condición; actualización).

25. Cuadrados y cubos de números naturales.
- Ejemplo de for para generar tablas.

26. Evaluación de números primos.
- Algoritmo básico + optimización (hasta $\sqrt{n}$).

Sección 9 - Funciones y trazas de ejecución.

27. Media de valores enteros mediante funciones

- Diseño de una función que devuelve float.

- Cuidado con la división entera (1.0 * suma / n).

28. Traza de llamadas a funciones.

- Como seguir la ejecución paso a paso.

- Paso de parametros por valor.

29. Máximo común divisor y mínimo común multiplo.

- Algoritmo de Euclides.

- Relación MCD x MCM = a x b.

Sección 10 - Vectores numéricos

30. Totales y media de los elementos de un vector.

- Declaración de arrays.

- Recorrido con for.

31. Normalización de los datos de un vector.

- Convertir valores al rango [0,1] o similar.

32. Búsqueda de máximo y mínimo en un vector.

- Estrategia de inicialización con el primer elemento.

33. Búsqueda secuencial en vectores.
- Devuelve la posición o un valor especial si no se encuentra.

Sección 11 - Vectores dinámicos y cálculo de NIF
34. Cálculo de la letra NIF.
- Operación módulo 23 + tabla de letras.

35. Vectores dinámicos en lenguaje C.
- malloc y free.

- Cast a tipo de puntero.

- Liberación de memoria.

Sección 12 - Cadenas de caracteres + String.h
36. Funciones más habituales de String.h
- Strlen, Strcpy, Strcmp, Strcat, StrNcpy.

37. Cálculo del total de letras de una cadena.
- Recorrido caracter a caracter hasta \0.

38. Tratamiento de cadenas a ficheros.
- Lectura de líneas o palabras desde fichero.

39. obtención de una subcadena.
- Función propia q-e extrae desde índice i hasta j.

- Manejo de ~~errores~~ errores de índices.

40. Ocurrencias de una palabra en un fichero
- Contar cuantas veces aparece una palabra.

Sección 13 - Matrices numéricas y de caracteres
41. Recorrido de matrices.
- Doble bucle for (filas x columnas).

42. Suma de matrices.
- Suma elemento a elemento.

43. Matrices de caracteres
- Arrays de cadenas (char matriz [] [N]).

Sección 14 - Estructuras y tipos definidos por el usuario
44. Caracterización de alumnos mediante estructuras.
- Definición de Struct

- Acceso a campos con .

- Inicialización

45. Uso de estructuras en C

- typedef para crear tipos propios.

- Arrays de estructuras.

- Paso de estructuras a funciones.

Sección 4 - Sentencia switch y ejemplos de decisión

13. Sentencia switch.

- Sintaxis: switch (expresión) { case ... : break; default: }

- Solo funciona con enteros o caracteres.

- Importancia del break.

14. Errores más comunes en sentencias condicionales.

- Confundir = con ==.

- Olvidar las llaves.

- Fall-through en switch.

15. Comparar si el caracter es una Vocal.

- Uso de switch con caracteres ('a', 'e', etc.).